



Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
PTC3527 – Anteprojeto de Formatura em Telecomunicações

Redução de Ruído Local para Voz Humana

Benchmark de algoritmos e protótipo de microfone virtual

Orientador: Juan Luis Poletti Soto

Augusto Massayoshi Yojo de Lima

Gabriel Almeida Mathias

Lucas Galvão de França

Fechamento acadêmico – 14 de junho de 2026

O objetivo deixou de ser só comparar algoritmos

PROBLEMA

Pergunta inicial

- ▶ Qual método reduz ruído sem destruir inteligibilidade?
- ▶ Qual custo é compatível com processamento causal?
- ▶ STFT e Wavelet são suficientes?

Pergunta de integração

- ▶ O áudio tratado pode virar um microfone Windows?
- ▶ O transporte preserva blocos e sequência?
- ▶ O endpoint sustenta continuidade temporal?

Tese do fechamento

Qualidade do DSP, integração funcional e continuidade temporal são evidências diferentes e precisam de gates separados.

O benchmark avançou por eliminação controlada

METODOLOGIA



Controles

- ▶ mesmas misturas e hashes;
- ▶ candidatos congelados antes do split final;
- ▶ atraso, RTF, memória e causalidade registrados;
- ▶ nenhuma decisão por métrica isolada.

Resultados negativos preservados

- ▶ WPT causal rejeitada na escuta;
- ▶ WebRTC APM rejeitado nesta configuração;
- ▶ DeepFilterNet3 rejeitado por custo e dominância;
- ▶ STFT expôs ruído metalizado.

RNNoise venceu a decisão perceptual pré-ponte

SELEÇÃO

Sistema	Δ SNR	Δ SI-SDR	Δ STOI	Envelope
STFT	3,76	2,65	0,000	0,942
RNNoise	6,57	5,57	0,018	0,836
OM-LSA	0,93	0,69	-0,001	0,948

Split público final operacional; valores médios em dB onde aplicável.

Escuta cega

1. **RNNoise**
2. OM-LSA/IMCRA
3. baseline STFT

Decisão

- ▶ RNNoise: candidato principal;
- ▶ OM-LSA/IMCRA: reserva;
- ▶ integração incremental, sem promover produto.

A arquitetura separa DSP, transporte e endpoint

ARQUITETURA



Contrato do bloco

- ▶ 320 amostras, 640 bytes;
- ▶ sequência monotônica;
- ▶ IOCTLs e produtor exclusivo;
- ▶ *underrun* vira silêncio, não repetição.

Observabilidade

- ▶ recepção e processamento;
- ▶ fila local e fila do driver;
- ▶ escrita, descartes e *underruns*;
- ▶ captura WASAPI e scheduler.

As camadas isoladas funcionam com folga mensurável

EVIDÊNCIA

1,951 ms

p99 do RNNoise no host em 30.000 blocos

2,021 ms

p99 do self-test RNNoise na VM em 3.000 blocos

1.000

blocos por perna no transporte determinístico

Processamento e transporte

- ▶ zero bloco acima de 20 ms nos gates isolados;
- ▶ zero erro de sequência, CRC, framing ou perda;
- ▶ zero erro de escrita nos gates aceitos.

Microfone virtual funcional

- ▶ tom conhecido de 440 Hz;
- ▶ WAV de 12 s, mono, PCM16, 16 kHz;
- ▶ captura por cliente externo;
- ▶ silêncio após parada do produtor.

A continuidade temporal falhou depois do DSP

LIMITE DA VM

Entrada host-cadenciada íntegra

RNNoise dentro do orçamento

IOCTL e fila do driver sem erro

Consumo WaveRT e captura com pausas

Hipóteses testadas

- ▶ polling, timer, *yield* e spin;
- ▶ 2, 3 e 4 vCPUs;
- ▶ afinidade e prioridade;
- ▶ antecipação do envio;
- ▶ WASAPI orientado a evento.

Nenhuma eliminou perdas e *underruns* de forma reproduzível.

O HDA também sofreu atrasos no mesmo boot

CONTRAFACTUAL

Perna	Sinais tardios	Períodos perdidos	Máximo normalizado
SYSVAD A	21	381	230,21
HDA A	22	1.121	743,64
HDA B	23	248	82,18
SYSVAD B	48	304	43,72

Classificação predefinida

virtualbox_event_timing_supported

Interpretação autorizada

- ▶ limitação global do VirtualBox/NEM é compatível;
- ▶ HDA não foi controle limpo;
- ▶ o driver SYSVAD não foi provado correto.

A demonstração final precisa de três provas separadas

DEMONSTRAÇÃO

1. DSP audível

A/B entre fala ruidosa e fala tratada pelo RNNoise, antes da ponte.

2. Endpoint funcional

Sinal sintético conhecido alimentando o SYSVAD e capturado por cliente Windows.

3. Integração técnica

Hashes, contadores e logs de processamento, transporte e escrita no driver.

Não usar uma captura longa da VM como prova de tempo real ponta a ponta e não editar áudio para mascarar lacunas.

A contribuição é técnica e também metodológica

FECHAMENTO

Contribuições

- ▶ benchmark multicritério reproduzível;
- ▶ decisão perceptual coerente com os gates;
- ▶ RNNoise persistente por blocos;
- ▶ PCM v1 e microfone virtual funcional;
- ▶ instrumentação que localiza a fronteira da falha.

Limitações

- ▶ escuta privada com amostra limitada;
- ▶ ambiente virtualizado não preservou tempo;
- ▶ driver não certificado como correto;
- ▶ latência física não medida;
- ▶ protótipo não é produto distribuível.

Resultado final

Protótipo acadêmico integrado, funcional em suas camadas isoladas e limitado temporalmente no ambiente virtualizado.

A validação seguinte deve ocorrer em Windows nativo

PRÓXIMO PASSO

1. bancada secundária, isolada, com imagem restaurável;
2. baseline HDA ou microfone físico;
3. instalação controlada do SYSVAD em modo de teste;
4. tom determinístico e captura do endpoint;
5. matriz pareada bypass/RNNoise;
6. gate de zero perda e zero *underrun*;
7. medição física de latência;
8. somente então fala controlada e escuta cega.

Um driver de teste pode causar tela azul: a bancada deve ser recuperável e não pode ser o computador principal.